

計量時系列分析 第7回課題

202410178 今村隼人

1. 最適予測

時刻 t で利用可能な情報に関する条件付期待値を E_t と書き、

$$\mu_{t+h|t} = E_t(y_{t+h})$$

とおく。任意の予測 $\tilde{y}_{t+h|t}$ について、

$$E_t(y_{t+h} - \tilde{y}_{t+h|t})^2 = E_t((y_{t+h} - \mu_{t+h|t}) + (\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t}))^2$$

である。右辺を展開すると、

$$E_t(y_{t+h} - \mu_{t+h|t})^2 + 2E_t((y_{t+h} - \mu_{t+h|t})(\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})) + E_t(\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})^2$$

となる。

$\mu_{t+h|t}$ と $\tilde{y}_{t+h|t}$ は時刻 t の情報で決まるので、中央の交差項は

$$2(\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})E_t(y_{t+h} - \mu_{t+h|t}) = 0$$

である。したがって、

$$E_t(y_{t+h} - \tilde{y}_{t+h|t})^2 = E_t(y_{t+h} - \mu_{t+h|t})^2 + E_t(\mu_{t+h|t} - \tilde{y}_{t+h|t})^2$$

を得る。右辺第2項は非負なので、

$$\tilde{y}_{t+h|t} = \mu_{t+h|t}$$

のとき MSE は最小になる。よって最適予測は条件付期待値で与えられる。

2. AR(1)の予測

AR(1)過程

$$y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2), \quad |\varphi| < 1$$

を考える。逐次代入により、

$$y_{t+h} = c \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^j + \varphi^h y_t + \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^j u_{t+h-j}$$

である。時刻 t では将来の u の条件付期待値は 0 なので、

$$\hat{y}_{t+h|t} = c \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^j + \varphi^h y_t = \frac{c(1 - \varphi^h)}{1 - \varphi} + \varphi^h y_t$$

となる。予測誤差は

$$y_{t+h} - \hat{y}_{t+h|t} = \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^j u_{t+h-j}$$

であり、ホワイトノイズは互いに無相関だから、

$$\text{MSE}(\hat{y}_{t+h|t}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \varphi^{2j} = \frac{1 - \varphi^{2h}}{1 - \varphi^2} \sigma^2$$

である。

過程の期待値を

$$\mu = \frac{c}{1-\varphi}$$

とおくと、

$$\hat{y}_{t+h|t} = \mu + \varphi^h(y_t - \mu)$$

と書ける。 $|\varphi| < 1$ より $h \rightarrow \infty$ で $\varphi^h \rightarrow 0$ だから、

$$\hat{y}_{t+h|t} \rightarrow \mu$$

である。すなわち、長期予測は過程の期待値へ収束する。

また、MSE については

$$\text{MSE}_{h+1} - \text{MSE}_h = \sigma^2 \varphi^{2h} \geq 0$$

であるから単調に増加する。さらに、

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \text{MSE}_h = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi^2}$$

である。定常 AR(1)の無条件分散も

$$V(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi^2}$$

なので、MSE は過程の分散に収束する。

3. AR(2)過程のシミュレーションと予測

課題の AR(2)過程

$$y_t = 1.1 + 0.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim \text{iid } N(0, 9)$$

を考える。この過程の期待値は

$$\mu = \frac{1.1}{1 - 0.3 - (-0.4)} = 1$$

である。したがって、初期値は $y_{-1} = y_0 = 1$ とした。乱数シードは 20260615 とし、 $y_1, \dots, y_{50}$ を発生させた。

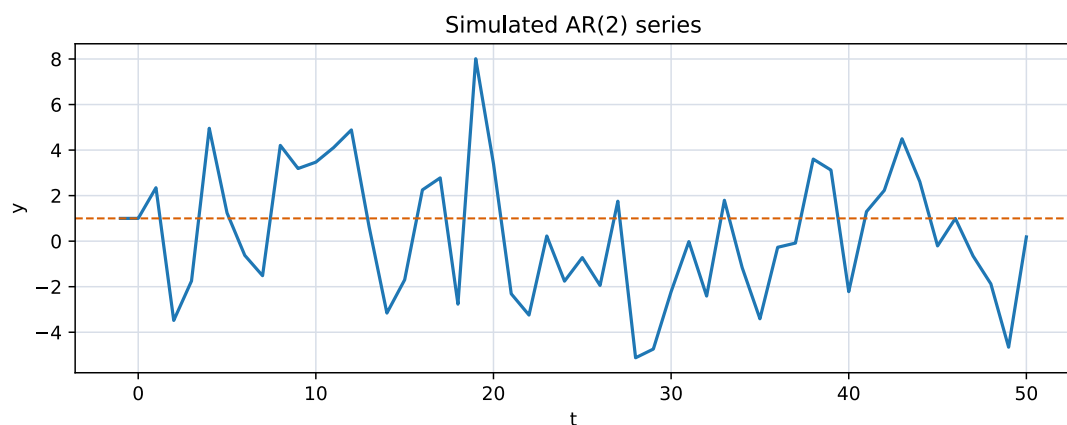


Figure 1: シミュレーションで得た AR(2)系列

20 次までの標本自己相関と標本偏自己相関は次の通りである。1 次と 2 次の値は、それぞれ標本自己相関が 0.251、-0.043、標本偏自己相関が 0.251、-0.113 であった。

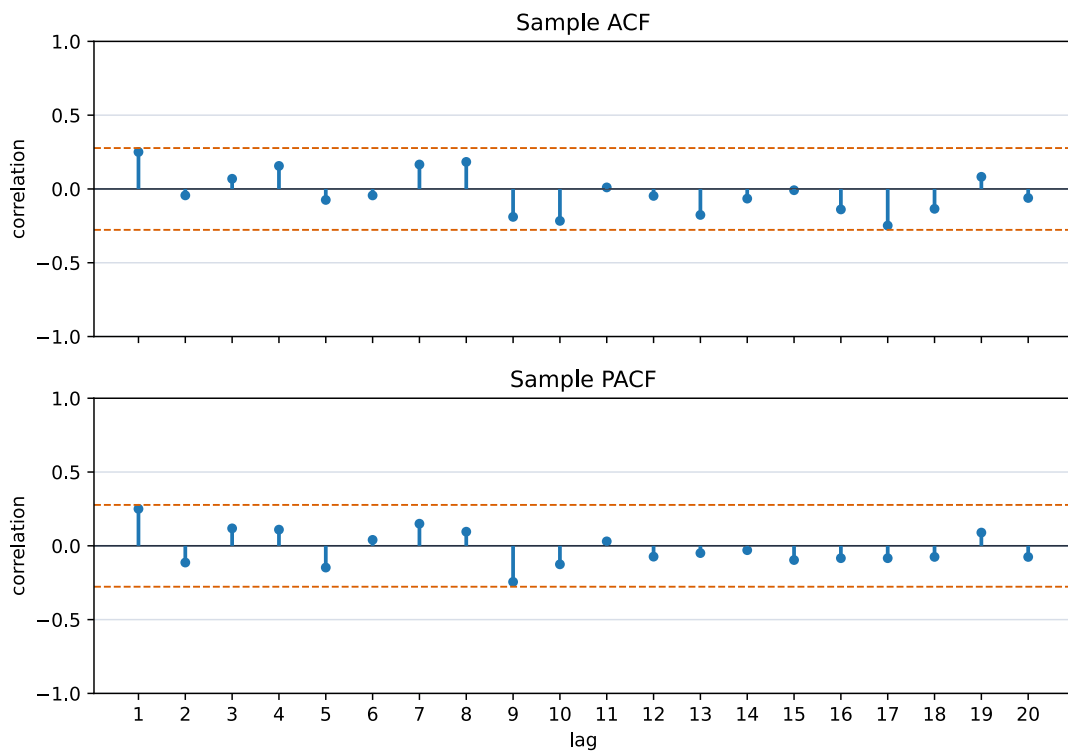


Figure 2: 20 次までの標本自己相関と標本偏自己相関

最後の 2 点は

$$y_{49} = -4.657, \quad y_{50} = 0.186$$

であった。1 期先点予測は講義の AR(p) の逐次予測式から

$$\hat{y}_{51|50} = 1.1 + 0.3y_{50} - 0.4y_{49} = 3.019$$

である。1 期先の予測誤差は u_{51} なので MSE は 9、標準偏差は 3 である。したがって 95% 区間予測は

$$\hat{y}_{51|50} \pm 1.96 \times 3 = [-2.861, 8.899]$$

である。

2 期先点予測では、未知の y_{51} を 1 期先点予測で置き換えるので、

$$\hat{y}_{52|50} = 1.1 + 0.3\hat{y}_{51|50} - 0.4y_{50} = 1.931$$

となる。